

TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

Trabajo practico integrador II

Matemática y Programación en Python

Trabajo practico integrador II

Matemática y Programación en Python

Materia	Matemática
Carrera	Tecnicatura Universitaria en Programación
Alumno	Gómez Gonzalo
Comisión	27

Introducción

Para la realización de este trabajo se eligió una temática ficticia inspirada en el universo de Star Wars.

Se plantea la situación de un comerciante galáctico que necesita planificar rutas comerciales entre distintos planetas de la galaxia. Sin embargo, algunas regiones se encuentran bajo control del Imperio Galáctico, otras poseen presencia de la Alianza Rebelde y otras se encuentran bajo influencia de los Hutts.

Dependiendo de la facción presente en cada planeta, las rutas pueden presentar diferentes niveles de seguridad, regulaciones o riesgos. Por este motivo resulta útil representar la distribución de los planetas mediante teoría de conjuntos y diagramas de Venn, permitiendo analizar de forma organizada las relaciones entre las distintas facciones.

Tabla de contenido

Introducción.....	2
1. Representación del universo y de los conjuntos.....	3
2. Datos del problema	3
3. Desarrollo matemático	4
4. Resultados obtenidos	6
5. Diagrama de Venn.....	7
6. Explicación del procedimiento utilizado.....	7
7. Conclusión.....	8

1. Representación del universo y de los conjuntos.

U = planetas relevados por la Asociación de Comerciantes Galácticos.

A = planetas bajo control del Imperio Galáctico.

B = planetas con presencia o apoyo de la Alianza Rebelde.

C = planetas bajo influencia o dominio de los Hutts.

2. Datos del problema

$$|U| = 60$$

$$|A| = 28$$

$$|B| = 25$$

$$|C| = 18$$

$$|A \cap B| = 10$$

$$|A \cap C| = 8$$

$$|B \cap C| = 6$$

$$|A \cap B \cap C| = 3$$

3. Desarrollo matemático

Para evitar contar un mismo planeta más de una vez, primero se calcula la intersección triple y luego se determinan las intersecciones exclusivas entre pares de conjuntos.

Comenzamos calculando la región central del diagrama, correspondiente a los planetas que se encuentran simultáneamente bajo influencia del Imperio Galáctico, la Alianza Rebelde y los Hutts.

$$A \cap B \cap C = 3$$

Esto significa que existen 3 planetas donde las tres facciones tienen presencia o influencia al mismo tiempo.

Luego se calculan las intersecciones exclusivas de dos conjuntos. Para ello se resta la intersección triple, ya que esos planetas también forman parte de las intersecciones dobles.

Primero calculamos los planetas que se encuentran bajo influencia tanto del Imperio Galáctico como de la Alianza Rebelde, pero sin presencia de los Hutts.

$$\text{Solo } (A \cap B) = |A \cap B| - |A \cap B \cap C|$$

$$\text{Solo } (A \cap B) = 10 - 3$$

$$\text{Solo } (A \cap B) = 7$$

Por lo tanto, existen 7 planetas donde coinciden únicamente el Imperio y la Alianza Rebelde.

A continuación, calculamos los planetas que se encuentran bajo influencia del Imperio Galáctico y de los Hutts, pero sin presencia Rebelde.

$$\text{Solo } (A \cap C) = |A \cap C| - |A \cap B \cap C|$$

$$\text{Solo } (A \cap C) = 8 - 3$$

$$\text{Solo } (A \cap C) = 5$$

Por lo tanto, existen 5 planetas donde coinciden únicamente el Imperio y los Hutts.

Luego calculamos los planetas que se encuentran bajo influencia de la Alianza Rebelde y de los Hutts, pero sin presencia Imperial.

$$\text{Solo } (B \cap C) = |B \cap C| - |A \cap B \cap C|$$

$$\text{Solo } (B \cap C) = 6 - 3$$

$$\text{Solo } (B \cap C) = 3$$

Por lo tanto, existen 3 planetas donde coinciden únicamente la Alianza Rebelde y los Hutts.

Una vez obtenidas las intersecciones exclusivas, se calculan los planetas que pertenecen únicamente a cada facción.

Primero calculamos los planetas que se encuentran únicamente bajo control del Imperio Galáctico. Para ello, al total de planetas del conjunto A se le restan las regiones compartidas con la Alianza Rebelde, con los Hutts y con las tres facciones.

$$\text{Solo A} = |A| - \text{Solo } (A \cap B) - \text{Solo } (A \cap C) - |A \cap B \cap C|$$

$$\text{Solo A} = 28 - 7 - 5 - 3$$

$$\text{Solo A} = 13$$

Por lo tanto, existen 13 planetas que se encuentran únicamente bajo control del Imperio Galáctico.

Luego calculamos los planetas que presentan únicamente presencia o apoyo de la Alianza Rebelde. Para ello, al total de planetas del conjunto B se le restan las regiones compartidas con el Imperio, con los Hutts y con las tres facciones.

$$\text{Solo B} = |B| - \text{Solo } (A \cap B) - \text{Solo } (B \cap C) - |A \cap B \cap C|$$

$$\text{Solo B} = 25 - 7 - 3 - 3$$

$$\text{Solo B} = 12$$

Por lo tanto, existen 12 planetas que presentan únicamente presencia o apoyo de la Alianza Rebelde.

Finalmente calculamos los planetas que se encuentran únicamente bajo influencia o dominio de los Hutts. Para ello, al total de planetas del conjunto C se le restan las regiones compartidas con el Imperio, con la Alianza Rebelde y con las tres facciones.

$$\text{Solo C} = |C| - \text{Solo } (A \cap C) - \text{Solo } (B \cap C) - |A \cap B \cap C|$$

$$\text{Solo C} = 18 - 5 - 3 - 3$$

$$\text{Solo C} = 7$$

Por lo tanto, existen 7 planetas que se encuentran únicamente bajo influencia o dominio de los Hutts.

Luego se calcula la cantidad de planetas que pertenecen al menos a una facción, sumando todas las regiones internas del diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} &\text{Planetas pertenecientes a al menos una facción} = \\ &\text{Solo A} + \text{Solo B} + \text{Solo C} + \text{Solo } (A \cap B) + \text{Solo } (A \cap C) + \text{Solo } (B \cap C) + |A \cap B \cap C| \\ &\text{Planetas pertenecientes a al menos una facción} = \\ &13 + 12 + 7 + 7 + 5 + 3 + 3 \\ &\text{Planetas pertenecientes a al menos una facción} = 50 \end{aligned}$$

Esto significa que 50 de los 60 planetas relevados presentan influencia de al menos una de las tres facciones consideradas.

Finalmente, se calcula la cantidad de planetas que no pertenecen a ninguna facción. Para ello se resta al total del universo la cantidad de planetas que pertenecen al menos a una facción.

$$\begin{aligned} \text{Ninguna facción} &= |U| - 50 \\ \text{Ninguna facción} &= 60 - 50 \\ \text{Ninguna facción} &= 10 \end{aligned}$$

Por lo tanto, existen 10 planetas neutrales que no presentan influencia del Imperio Galáctico, de la Alianza Rebelde ni de los Hutts.

4. Resultados obtenidos

$$\begin{aligned} \text{Solo Imperio} &= 13 \\ \text{Solo Rebeldes} &= 12 \\ \text{Solo Hutts} &= 7 \\ \text{Imperio y Rebeldes} &= 7 \\ \text{Imperio y Hutts} &= 5 \\ \text{Rebeldes y Hutts} &= 3 \\ \text{Imperio, Rebeldes y Hutts} &= 3 \\ \text{Ninguna facción} &= 10 \end{aligned}$$

5. Diagrama de Venn

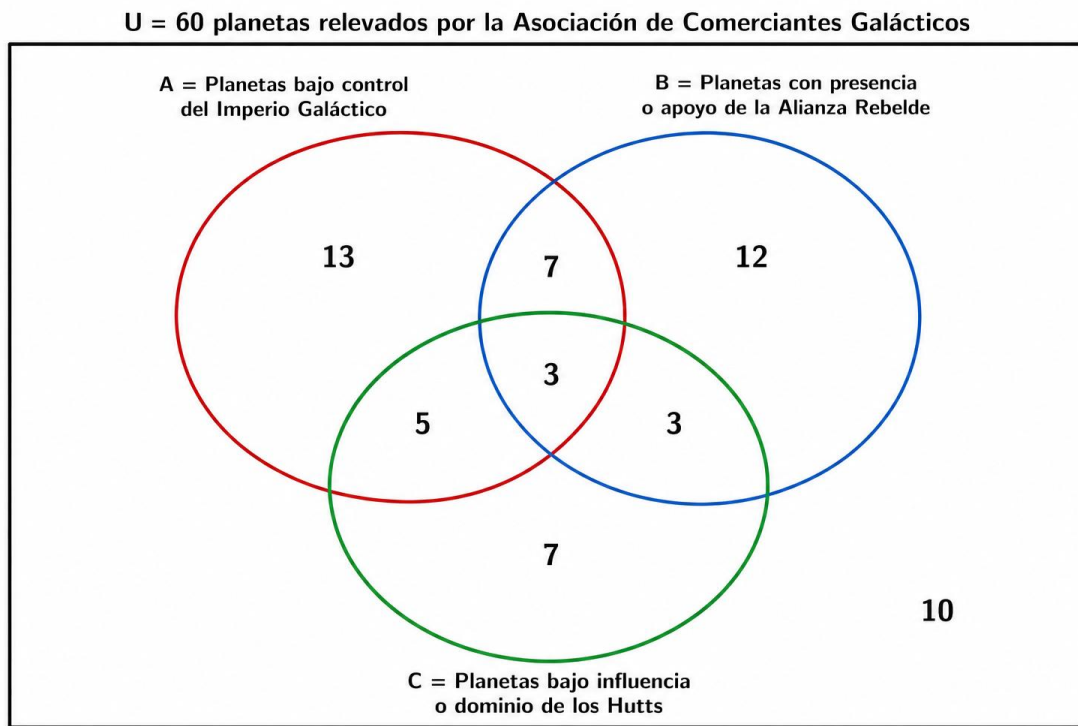


fig. 1 Diagrama de Venn reflejando los datos calculados

6. Explicación del procedimiento utilizado

En primer lugar, se identificó el universo y los tres conjuntos que representan las facciones galácticas. Luego se calcularon las intersecciones exclusivas restando la intersección triple, ya que esos elementos estaban siendo contabilizados más de una vez. Luego se calcularon los elementos exclusivos de cada conjunto y se obtuvo la cantidad total de planetas pertenecientes a al menos una facción. Finalmente se determinó la cantidad de planetas que no pertenecen a ninguna facción restando dicho valor al universo.

7. Conclusión

La teoría de conjuntos permitió representar y analizar de manera organizada la distribución de los planetas según la influencia de distintas facciones galácticas. A partir de los resultados obtenidos dentro de esta situación ficticia inspirada en el universo de Star Wars, un comerciante galáctico podría identificar zonas controladas por el Imperio, regiones con presencia Rebelde, áreas bajo dominio de los Hutts y planetas neutrales, facilitando así la planificación de rutas comerciales.

Más allá del contexto ficticio utilizado para este trabajo, los diagramas de Venn y la teoría de conjuntos poseen numerosas aplicaciones en situaciones reales. Estas herramientas permiten clasificar información, analizar relaciones entre distintos grupos y detectar elementos compartidos o exclusivos entre categorías.

Este trabajo permitió comprender cómo conceptos matemáticos aparentemente abstractos pueden aplicarse para modelar situaciones concretas y cómo dichos modelos pueden ser posteriormente automatizados mediante programación.

De esta manera se evidencia la relación entre la Matemática y la Programación, ya que los cálculos realizados mediante teoría de conjuntos pueden transformarse en algoritmos capaces de resolver problemas de forma automática.